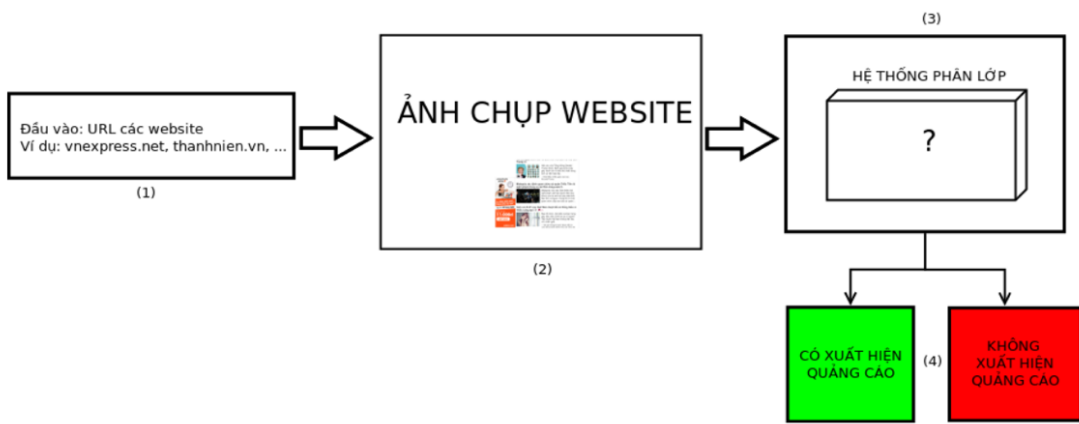


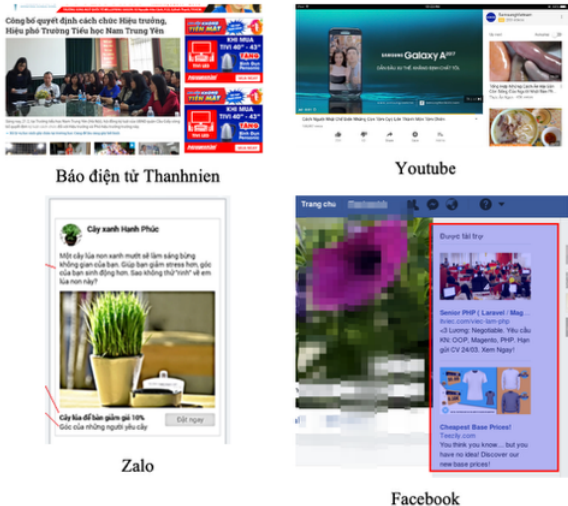
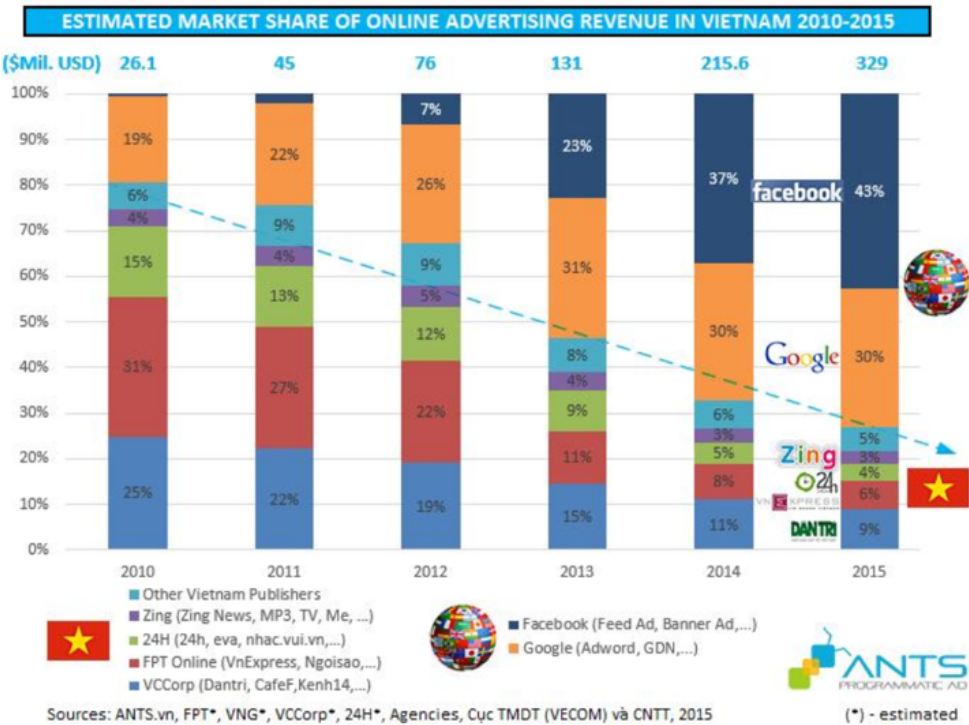
Phân tích đánh giá Đề cương
PHÁT HIỆN ẢNH QUẢNG CÁO
TRÊN WEBSITE DÙNG MÔ HÌNH CNN
Tác giả: Võ Tiến An

STT	Tiêu chí đánh giá	Lý giải dựa vào nội dung của bài báo	Đánh giá
I	Nghiên cứu tốt		Tốt
1	Lựa chọn chủ đề và tính cấp thiết: Những vấn đề thách thức và thực tế.	❖ Tính cấp thiết và bối cảnh thị trường: - Đề cương không chọn một chủ đề ngẫu nhiên mà dựa trên số liệu kinh tế rất thuyết phục. Tác giả dẫn chứng sự bùng nổ của quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam: Doanh thu tăng từ 26.1 triệu USD (năm 2010) lên 329 triệu USD (năm 2015), tăng gấp 10 lần trong 5 năm (Trang 3). - Nhu cầu thực tế: Sự tranh chấp giữa bên thuê quảng cáo và bên cung cấp dịch vụ (Publisher). Khách hàng cần một công cụ độc lập để kiểm tra xem quảng cáo của họ có thực sự hiển thị đúng như cam kết hay không (Ad Verification). ❖ Thách thức kỹ thuật: - Vấn đề của phương pháp cũ: Tác giả chỉ ra rằng việc kiểm tra mã nguồn HTML (cách truyền thống) là không đủ tin cậy. Lý do: Quảng cáo có thể có trong mã nguồn nhưng bị che lấp, bị lỗi hiển thị trên các nền tảng khác nhau (ví dụ: hiển thị trên iOS 10 nhưng lỗi trên iOS 9), hoặc bị chặn bởi Adblock (Trang 6). - Thách thức của phương pháp mới: Do đó, bài toán buộc phải chuyển sang xử lý ảnh chụp màn hình (Screenshot). Đây là thách thức lớn vì ảnh chụp website có bố cục rất phức tạp, kích thước thay đổi, và nội dung quảng cáo đa dạng ❖ Khoảng trống nghiên cứu: Tác giả xác định đây là một yêu cầu mới từ các công ty phần mềm thực tế, chưa có nhiều giải pháp tối ưu cho việc kiểm tra ảnh chụp màn hình tự động bằng CNN tại thời điểm đó. ❖ Xu hướng công nghệ: Tại thời điểm đề cương được viết (2017), Deep Learning và CNN đang là xu hướng mạnh mẽ nhất trong xử lý ảnh. Việc áp dụng CNN vào bài toán này là hợp thời và có tính ứng dụng cao.	Tốt
2	Đọc những khảo sát liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu: Độ bao phủ và cập nhật.	❖ Độ bao phủ: - Bao phủ bối cảnh kinh tế: Khác với các đề tài thuần kỹ thuật thường đi thẳng vào thuật toán, tác giả dành dung lượng lớn (từ Trang 2 đến Trang 4) để phân tích bối cảnh kinh tế. Tác giả chỉ ra sự thất bại của các chiến dịch quảng cáo lớn (ví dụ Unilever/Axe) khi không tiếp cận đúng đối tượng, từ đó làm bật lên nhu cầu cấp thiết của việc "Phát hiện và kiểm tra hiển thị quảng cáo" - Bao phủ các phương pháp kỹ thuật: Tại phần "Tổng quan tình hình nghiên cứu" (Trang 6-7), tác giả không chỉ nhảy vào Deep Learning ngay mà có sự bao phủ kiến thức nền tảng. Tác giả đã liệt kê và định nghĩa sơ lược các phương pháp phân lớp ảnh phổ biến từ cổ điển đến hiện đại: <i>K-Mean, Ada-Boost, Mạng Neural, SVM, CNN</i>. - So sánh: Có sự so sánh giữa SVM cần bước trích chọn đặc trưng thủ công (hand-crafted) và phụ thuộc vào kỹ thuật xử lý ảnh đi kèm (ví dụ: túi từ - bag of words [6]), trong khi CNN tự động hóa quá trình này qua các lớp Convolution/Pooling. Đây là lập luận cốt lõi để bảo vệ lý do chọn CNN. ❖ Tính cập nhật: - Dữ liệu minh chứng từ Danh mục tham khảo (Trang 16-17): Tại thời điểm viết đề cương (đầu năm 2017), các tài liệu được trích dẫn có tính cập nhật rất cao: ▪ Năm 2016 (Mới nhất - Sat thời điểm nghiên cứu): Có tới 5-6 tài liệu quan trọng ([3] Krig, [8] Vishal, [9] Nguyen, [15] An Tien Vo, [16] CMP). ▪ Năm 2015: Tài liệu [1] Dasari, [11] Rouhi. ▪ Năm 2014: Tài liệu [12] Karpathy (nghiên cứu nền tảng của Google về phân loại video). - Bên cạnh các bài báo mới, tác giả không quên trích dẫn các bài báo "gốc" đặt nền móng cho lĩnh vực: ▪ LeCun et al. (1998) [5]: Bài báo khai sinh ra mạng CNN hiện đại (LeNet). ▪ Krizhevsky et al. (2012) [14]: Bài báo về AlexNet, đánh dấu sự bùng nổ của Deep Learning trên tập ImageNet. - Tác giả đã có bài báo được công bố tại hội nghị quốc tế ở Thái Lan năm 2016: <i>"An Tien Vo, Thai Quang Le... (2016). A Fusion TLD and CMT Model for Motion Object Tracking..."</i>. Việc trích dẫn bài báo của chính mình chứng tỏ học viên đã có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, đã từng công bố quốc tế về lĩnh vực liên quan (Tracking/Object Detection). Điều này làm tăng đáng kể độ tin cậy (Credibility) và tính khả thi của đề cương luận văn thạc sĩ này.	Tốt

		❖ Mô hình hoá tốt: Tác giả đã sử dụng Hình 4 và Hình 6 để minh họa luồng dữ liệu (Data flow) từ lúc chụp ảnh đến khi ra quyết định, giúp người đọc dễ hình dung.  ❖ Thiết lập cơ sở dữ liệu chuẩn: Đây là điểm mạnh nhất của đề cương này, tác giả có sự đầu tư công phu về dữ liệu (Trang 12). Tác giả không dùng dữ liệu giả lập mà thu thập dữ liệu thực tế (Real-world data): - Bộ dữ liệu 1 (TWC - Mỹ - 9.49 GB): Thu thập trong 5 tháng (6/2016-10/2016). Đa dạng hóa môi trường thu thập: 3 trình duyệt (Chrome, FireFox, IE) x 3 hệ điều hành (Windows, Linux, MacOS). Điều này đảm bảo tính tổng quát hóa (Generalization) cực tốt cho mô hình. - Bộ dữ liệu 2 (Báo Tiền Phong điện tử - 2000 ảnh): Đây là bộ dữ liệu kiểm chứng cục bộ (Local validation) ⇒ Trong kỷ nguyên Deep Learning, "Data is King". Việc sở hữu bộ dữ liệu ~9.5GB độc quyền từ dự án thực tế giúp đề tài có giá trị thực tiễn rất cao, vượt trội so với các đề tài chỉ tải dữ liệu có sẵn trên mạng. ❖ Phương pháp thực nghiệm (Experimental Design): Thiết kế kịch bản kiểm thử (Trang 13) - Phương pháp chia dữ liệu: Sử dụng Holdout (chia tập Train/Test). - Xử lý mất cân bằng dữ liệu (Imbalanced Data): Tác giả nhận thức được rủi ro "thiếu lớp trong tập thử nghiệm" và đề xuất giải pháp "<i>lấy mẫu sao cho mỗi lớp được phân bố đều</i>". Đây là chi tiết nhỏ nhưng thể hiện kinh nghiệm thực tế. - Đánh giá chéo (Cross-validation): Có đề cập đến việc "<i>thực hiện holdout k lần và lấy trung bình</i>" để tăng độ tin cậy. - Metrics: Đánh giá dựa trên Độ chính xác (Accuracy), Thời gian huấn luyện, và Loss (Trang 14). ❖ Công cụ và môi trường thực nghiệm: Sử dụng thư viện ConvNetJS (dựa trên JavaScript/HTML). - Ưu điểm: Phù hợp tuyệt đối với mục tiêu "<i>tích hợp vào bài toán kiểm tra trên website</i>" và chạy trực tiếp trên trình duyệt người dùng (Client-side), không cần cài đặt backend phức tạp. - Nhược điểm (cần lưu ý): ConvNetJS vào năm 2017 khả năng huấn luyện (training) khá chậm và yếu so với các framework chạy trên GPU như Caffe hay TensorFlow. Tuy nhiên, với định hướng ứng dụng Web Extension thì đây là lựa chọn hợp lý về mặt kiến trúc phần mềm. ❖ Điểm hạn chế về "Dữ liệu chuẩn" (Benchmark): Thiếu so sánh trên bộ dữ liệu chuẩn học thuật - Đề cương sử dụng dữ liệu tự thu thập (Custom dataset). Tuy rất tốt cho ứng dụng, nhưng thiếu việc kiểm thử mô hình trên các bộ dữ liệu chuẩn quốc tế (như ImageNet, COCO, hay các bộ dữ liệu quảng cáo công khai nếu có). - Hệ quả: Khó so sánh ngang hàng (apple-to-apple comparison) hiệu suất thuật toán của tác giả với các nghiên cứu State-of-the-art khác trên thế giới. - Tuy nhiên do đề tài chọn "Định hướng ứng dụng" (Trang 1 - đã tích vào ô Định hướng ứng dụng/nghiên cứu?), nên việc ưu tiên dữ liệu thực tế là chấp nhận được.	
5	Phân tích sâu kết quả thực nghiệm.		Tốt
5.1	Bài báo có phân tích đủ chi tiết với các trường hợp thực nghiệm chưa?	❖ Kế hoạch phân tích các kịch bản thực tế: - Dữ liệu đa dạng (Trang 12): Đề cương đã thiết lập các trường hợp thực nghiệm rất chi tiết dựa trên môi trường thu thập dữ liệu: Trình duyệt Chrome, FireFox, IE,...Hệ điều hành Windows, Linux, MacOS,...Vị trí địa lý Mỹ (TWC) và Việt Nam (Báo Tiền Phong). - Vị trí quảng cáo (Trang 9): Tác giả dự kiến phân tích các trường hợp quảng cáo xuất hiện ở các vị trí khó khác nhau: "<i>trên cùng, bên phải phần nội dung, hay bên dưới cùng</i>" ⇒ Đề cương đã lường trước được sự phức tạp của thực tế. Việc chia nhỏ các trường hợp (theo OS/Browser) sẽ giúp phân tích sâu xem mô hình có bị ảnh hưởng bởi cách hiển thị (rendering) của từng trình duyệt hay không ⇒ Tuy nhiên, tác giả chưa mô tả chi tiết về nhãn (label): Ai là người gán nhãn cho 10GB dữ liệu này? Tỷ lệ giữa lớp "Có quảng cáo" và "Không quảng cáo" là bao nhiêu (có bị mất cân bằng dữ liệu không?). Đây là chi tiết cực kỳ quan trọng nhưng chưa được đề cập tới.	Khá

5.2	a) Những lựa chọn nào được xem xét ở những điểm khác nhau của thí nghiệm là gì? b) Làm thế nào lựa chọn thí nghiệm? Tại sao và làm thế nào mà bạn chọn cái thực nghiệm này.	a) Các biến số trong thí nghiệm: ❖ Phương pháp chia dữ liệu (Trang 13): Tác giả xem xét lựa chọn giữa Holdout (chia ngẫu nhiên 1 lần) và K-fold / Lấy mẫu cân bằng (để tránh lệch dữ liệu). ❖ Tham số mô hình (Trang 14): Đề cập đến việc tinh chỉnh "<i>các thông số filter của mỗi tầng (conv, pool)</i>" và "<i>số lớp neural</i>". Tuy nhiên, đề cương chưa chỉ rõ cụ thể sẽ thử nghiệm bao nhiêu lớp (ví dụ: so sánh mạng 3 lớp vs 5 lớp vs 7 lớp) ❖ Công cụ: Tác giả chọn nền tảng ConvNetJS (Javascript) để khai thác thay vì các Framework Python phổ biến (Caffe/Theano lúc bấy giờ). ❖ Lựa chọn về Dữ liệu: So sánh hiệu quả trên dữ liệu quốc tế (TWC) và dữ liệu nội địa (Tiền Phong). ❖ Lựa chọn về Kiến trúc mạng: Tác giả liệt kê AlexNet, VGG-16, ResNet nhưng chưa chốt sẽ dùng mạng nào, đề ngỏ khả năng thử nghiệm nhiều kiến trúc. b) Lý do lựa chọn: ❖ Tại sao chọn dữ liệu TWC và Tiền Phong? (Trang 12): Vì đây là dữ liệu từ dự án phần mềm thực tế và nhu cầu nội địa, đảm bảo tính ứng dụng (Applied Research). ❖ Tại sao chọn ConvNetJS? (Trang 13): Tác giả giải thích rất rõ: "<i>ConvNetJS là nền tảng phát triển dựa trên javascript và HTML... phù hợp cho việc lập trình và phát triển sản phẩm cho một dự án phần mềm thực tế và hướng người dùng</i>". Tác giả chấp nhận hy sinh hiệu năng huấn luyện để đổi lấy khả năng tích hợp Web dễ dàng. ❖ Tại sao chọn CNN thay vì SVM? (Trang 6-8): Dựa trên phân tích lý thuyết về khả năng tự trích xuất đặc trưng (Feature Learning) của CNN so với hạn chế của SVM. ❖ Tại sao chọn ảnh chụp màn hình? Vì giải quyết được nhược điểm của việc phân tích mã nguồn HTML (bị che khuất, lỗi hiển thị) .	Tốt
5.3	Kết quả thực nghiệm có tính nhất quán với kết luận (hoặc giả thiết) không?	❖ Giả thuyết: Mô hình CNN có thể trích xuất đặc trưng và phân lớp ảnh quảng cáo chính xác và ổn định hơn phương pháp cũ duyệt thẻ HTML hoặc SVM. ❖ Kế hoạch kiểm chứng (Trang 14): Tác giả dự kiến đánh giá dựa trên: <i>Độ chính xác (Accuracy), Hiệu suất huấn luyện, Hệ số Loss (mất mát), Tốc độ thực thi</i>. Nếu thực nghiệm cho thấy Accuracy cao (>90%) trên tập Test đa dạng (Windows/Mac/Linux) thì giả thiết được chứng minh là đúng. ❖ Tính nhất quán: Các độ đo (metrics) được đề xuất hoàn toàn phù hợp để chứng minh hoặc bác bỏ giả thiết đặt ra. Tuy nhiên, với việc chọn ConvNetJS (công cụ yếu) để xử lý 9.49GB dữ liệu (Big Data), có nguy cơ cao kết quả thực tế sẽ KHÔNG nhất quán với kỳ vọng (do tràn bộ nhớ hoặc train quá chậm), dẫn đến thất bại trong việc chứng minh tính khả thi.	Tốt
5.4	Có thể tinh chỉnh một số thông số chính để có kết quả tốt hoặc tệ hơn không? Nếu có thì dùng hình minh hoạ hoặc bảng hiển thị hiệu suất hệ thống.	❖ Kế hoạch tinh chỉnh (Trang 14): - Mục 7.2 và 7.3 nêu rõ: "<i>Cài đặt thực nghiệm, tinh chỉnh các thông số, kỹ thuật để nâng cao kết quả của mô hình đề xuất</i>", "<i>Nhận xét, đánh giá mô hình dựa vào... hệ số loss</i>". - Các chỉ số đánh giá dùng để tinh chỉnh: Độ chính xác (Accuracy), Hệ số loss, Thời gian huấn luyện. - Thông số quan trọng: Số tầng (layers), số neuron mỗi tầng, bộ lọc (filter). Việc thay đổi các số này chắc chắn sẽ làm kết quả tốt lên hoặc tệ đi. - Thiếu sót: Vì là đề cương nên chưa có biểu đồ minh họa (Learning Curve) để thấy sự thay đổi của Loss/Accuracy theo Epochs hay Learning Rate. - Gợi ý: Trong luận văn chính thức, cần có các bảng so sánh: <i>Learning Rate 0.01 vs 0.001</i>; <i>Kích thước kernel 3x3 vs 5x5</i> để thấy rõ độ nhạy của mô hình.	Khá
5.5	Kết quả thực nghiệm có tương ứng với mục tiêu bài báo hay không?	❖ Đối chiếu Mục tiêu (Trang 11) và Kết quả dự kiến (Trang 14): - Mục tiêu: "<i>Mô hình hóa bài toán thực tế... Phát triển mô hình CNN... Thực nghiệm, kiểm tra</i>". - Kết quả dự kiến: "<i>Chương trình máy tính có khả năng kiểm tra sự phát hiện của quảng cáo</i>", "<i>Đăng 01 bài báo khoa học</i>". ⇒ Đánh giá: Có sự tương ứng chặt chẽ. Thực nghiệm không chỉ dừng lại ở con số độ chính xác trên giấy mà hướng tới một sản phẩm phần mềm demo, điều này rất sát với mục tiêu "Định hướng ứng dụng" của luận văn.	Tốt
5.6	Cái gì được tìm thấy là bất thường nên tránh trong thực nghiệm.	❖ Phát hiện và Xử lý bất thường (Trang 13): Tác giả đã nhận diện được một rủi ro lớn trong thực nghiệm, đó chính là mất cân bằng dữ liệu (Sampling Bias) và thiếu lớp. - Vấn đề: "<i>Các mẫu có thể không đại diện cho toàn bộ dữ liệu (thiếu lớp trong tập thử nghiệm)</i>." (Ví dụ: Tập test toàn ảnh không quảng cáo, không có ảnh quảng cáo). - Giải pháp tránh: Tác giả đề xuất "<i>cải tiến bằng cách dùng phương pháp lấy mẫu sao cho mỗi lớp được phân bố đều</i>" hoặc "<i>thực hiện holdout k lần</i>". Đây là điểm cộng lớn cho tư duy phản biện khi thiết kế thực nghiệm. ❖ Rủi ro công cụ (Phản biện thêm): Việc dùng ConvNetJS cho 10GB dữ liệu là một "bất thường" về mặt kỹ thuật cần tránh. Nên tránh train trực tiếp trên trình duyệt mà nên train offline rồi mới port lên web.	Tốt
6	Tìm ra trường hợp thuyết phục		Tốt
6.1	Vấn đề cần giải quyết chính xác là gì?	❖ Xác định bài toán: Tác giả xác định vấn đề rất thực tế, chính xác và gãy gọn, không phải là bài toán giả định hàn lâm. - Bối cảnh: Ngành quảng cáo trực tuyến cần minh bạch hóa việc thanh toán (billing) giữa bên thuê (Agency) và bên hiển thị (Publisher). - Khó khăn: Các phương pháp kiểm tra truyền thống dựa trên phân tích mã nguồn (HTML/DOM) không còn tin cậy vì Ad Block: "<i>Quảng cáo xuất hiện trên iOS nhưng không trên Android</i>", "<i>bị che lấp bởi đối tượng khác</i>", hoặc "<i>cấu trúc HTML thay đổi</i>" (Trang 6).	Tốt

		- Vấn đề cốt lõi: Cần một hệ thống tự động phân loại Ảnh chụp màn hình (Screenshot) của website thành 2 lớp: "Có quảng cáo" và "Không quảng cáo" để làm bằng chứng đối soát. Phương pháp này đòi hỏi phải "Thấy gì đánh giá đó" (Visual Verification) giống như mắt người, không phụ thuộc vào code bên dưới.	
6.2	Ý tưởng đang xem xét có hiệu quả đáng kể không?	❖ Hiệu quả của giải pháp CNN: - Ý tưởng chuyển từ "Phân tích mã nguồn" sang "Phân tích thị giác" (Visual Analysis) là cực kỳ hiệu quả trong bối cảnh này. Mắt người nhìn thấy quảng cáo tức là có quảng cáo, bất kể mã nguồn viết gì. Đây là cách tiếp cận "WYSIWYG" (What You See Is What You Get). - Về mặt lý thuyết: Ý tưởng dùng CNN (Convolutional Neural Networks) để phân tích ảnh chụp màn hình là giải pháp đột phá so với phương pháp cũ (SVM, HTML parsing) tại thời điểm 2017. Nó giải quyết triệt để vấn đề "HTML bị che giấu" vì nó phân tích dựa trên điểm ảnh (pixel) và giúp hệ thống thích nghi tốt hơn với sự đa dạng của các loại quảng cáo trên web . - Về mặt kiến trúc: Tác giả sử dụng ConvNetJS (chạy trên trình duyệt). Điều này mang lại hiệu quả triển khai cao: có thể đóng gói thành Browser Extension để kiểm tra quảng cáo ngay trên máy người dùng cuối mà không cần server xử lý ảnh tốn kém. - Điểm trừ nhỏ: Tác giả đang định hướng bài toán là Phân lớp (Classification) toàn bộ ảnh chụp màn hình. Cách này có thể kém hiệu quả nếu quảng cáo quá nhỏ so với trang web. Sẽ hiệu quả đáng kể hơn nếu dùng Phát hiện vật thể (Object Detection).	Tốt
6.3	Chất lượng của những bài báo nghiên cứu tham chiếu thế nào?	❖ Chất lượng nguồn tham khảo: - Uy tín: Tác giả tham chiếu các bài báo từ IEEE, Springer, NIPS (Trang 16) - đây là các nguồn học thuật uy tín hàng đầu. - Nền tảng: Có các bài báo kinh điển (Seminal papers) như LeCun (1998) – “cha đẻ của CNN”, AlexNet (2012) – “cột mốc hồi sinh Deep Learning”, và Fei-Fei Li (2014) – “tác giả của ImageNet”. làm cơ sở lý thuyết vững chắc. - Minh chứng năng lực: Đặc biệt, tài liệu số [15] là bài báo của chính tác giả (Võ Tiến An) và giáo viên hướng dẫn đã được đăng tại hội nghị quốc tế. Điều này là bằng chứng thép cho năng lực nghiên cứu của nhóm tác giả. ⇒ Nguồn tham chiếu có độ tin cậy rất cao.	Tốt
6.4	Việc so sánh với các nghiên cứu của tác giả với các trường hợp trước đây có tốt hay không có hiệu quả hay không?	❖ Chiến lược so sánh: - So sánh định tính: Tác giả lập luận so sánh CNN với SVM và K-Mean rất sắc bén ở Trang 6 và 8 về sự bất lực của SVM (phải trích chọn đặc trưng thủ công - hand crafted) so với khả năng tự học (end-to-end learning) của CNN, nên CNN phù hợp hơn với dữ liệu lớn và phức tạp như web. - So sánh định lượng: Tác giả dùng số liệu tìm kiếm Google Scholar (Hình 5 - Trang 7) để chứng minh xu hướng dịch chuyển từ SVM sang CNN. Dù cách này hơi đơn giản, nhưng nó cho thấy tư duy muốn dùng số liệu để thuyết phục. - So sánh thực tế: So sánh phương pháp hình ảnh với phương pháp thẻ HTML để thấy rõ tính ưu việt về độ chính xác hiển thị. ❖ Đánh giá tính hiệu quả của chiến lược so sánh: - Điểm trừ: Tác giả sử dụng "Số lượng kết quả tìm kiếm Google Scholar" (Hình 5) làm minh chứng cho sự vượt trội của CNN . Đây là một so sánh mang tính định tính và thiếu sức nặng khoa học. Cần thay thế bằng các bảng so sánh độ chính xác (Accuracy) cụ thể từ các bài báo Review. - Kế hoạch so sánh thực nghiệm chưa rõ ràng. Tác giả chỉ nói thực nghiệm mô hình CNN đề xuất chứ chưa nêu rõ sẽ chạy song song với một mô hình SVM (baseline) để chứng minh sự hiệu quả thực tế.	Khá
6.5	Hệ thống đã lập trình sử dụng có qua kiểm tra hay chưa có phổ biến thành ứng dụng thực tế được không?	❖ Tính khả thi và Ứng dụng: - Trạng thái: Hệ thống đang ở giai đoạn đề cương nhưng đã có Prototype (thông qua việc đề cập đến ConvNetJS và bài báo [15] trước đó). - Tính thực tế: Hệ thống được thiết kế theo đơn đặt hàng thực tế từ các công ty phần mềm. - Khả năng phổ biến: Việc chọn công nghệ JavaScript/HTML (ConvNetJS) (Trang 13) thay vì Python/C++ cho thấy tầm nhìn ứng dụng rất rõ ràng. Mặc dù về mặt huấn luyện (training) thì công cụ này yếu, nhưng về mặt triển khai ứng dụng (deployment), nó cho phép chạy trực tiếp trên trình duyệt web của người dùng → Khả năng phổ biến thành ứng dụng thực tế là Rất cao và dễ dàng tích hợp. - Kiểm chứng: Tác giả có bộ dữ liệu thực tế từ dự án phần mềm TWC (Mỹ). Điều này ám chỉ rằng thuật toán này có thể sẽ được (hoặc đang được) tích hợp vào dự án phần mềm đó để kiểm thử. ⇒ Đây là đề tài mang tính ứng dụng cao (Applied Research), khả năng chuyển giao công nghệ thành sản phẩm thực tế là rất lớn.	Tốt
II	Đánh giá chất lượng đóng góp bài báo		

1	Xác định tạp chí hội nghị quốc tế có uy tín có ảnh hưởng lớn để đăng bài báo	❖ Cam kết đầu ra rõ ràng (Trang 14): - Tại mục 7.3. Dự kiến kết quả đạt được, tác giả đặt mục tiêu cụ thể: <i>"Đăng 01 bài báo khoa học trong hội nghị/tạp chí khoa học trong hoặc ngoài nước."</i> - Trong bảng kế hoạch thời gian (Giai đoạn 4), tác giả dành 02 tháng để <i>"Viết 01 bài báo khoa học cho hội nghị - tạp chí chuyên ngành trong hay ngoài nước"</i>. ❖ Đánh giá về uy tín và tầm ảnh hưởng (Dựa trên tham chiếu): Mặc dù đề cương chưa chỉ định đích danh tên tạp chí cụ thể (ví dụ: <i>IEEE Access</i> hay <i>Pattern Recognition...</i>), nhưng ta có thể đánh giá tiềm năng và đẳng cấp mà tác giả hướng tới thông qua 2 yếu tố: Tiền lệ thành công (Trang 17): Tại tài liệu tham khảo số [15], tác giả (Võ Tiến An) và nhóm hướng dẫn đã có bài báo đăng tại hội nghị quốc tế "International Conference on Information, System and Convergence Applications" (2016) tại Thái Lan. Điều này chứng tỏ nhóm nghiên cứu có năng lực và thói quen công bố quốc tế. Do đó, mục tiêu đăng bài cho luận văn này là hoàn toàn khả thi và thường sẽ hướng tới các hội nghị/tạp chí có cấp độ tương đương hoặc cao hơn. Chất lượng tài liệu tham khảo (Trang 16): Tác giả tham khảo các nguồn từ IEEE, Springer, Elsevier. Trong nghiên cứu khoa học, "đầu vào" (tài liệu tham khảo) thường định hình "đầu ra". Việc xây dựng đề tài dựa trên các chuẩn mực của IEEE/Springer cho thấy bài báo đầu ra cũng sẽ hướng tới các tiêu chuẩn chất lượng này. ❖ Điểm hạn chế: Đề cương ghi chung chung là "trong hoặc ngoài nước". Đối với một đề tài Thạc sĩ có dữ liệu thực tế lớn (9.5GB) và tính ứng dụng cao như thế này, tác giả hoàn toàn có thể tự tin nêu rõ đích danh một hội nghị hay tạp chí cụ thể (ví dụ: <i>MAPR, SOICT, KSE</i> hay tạp chí <i>Tin học và Điều khiển học</i>) để tăng sức mạnh cho đề cương. Đây cũng là lí do làm giảm tính thuyết phục về sự "uy tín" và "ảnh hưởng lớn" mà tiêu chí yêu cầu.	Khá
2	Luôn nghĩ về người đọc	❖ Sử dụng hình ảnh trực quan: Tác giả không để người đọc "ngộp" trong chữ mà sử dụng rất nhiều hình ảnh để dẫn dắt vấn đề: Hình 1 (Trang 2), và Hình 3 (Trang 4): Ảnh quảng trên truyền hình và web → Minh họa cho sự khó chịu của quảng cáo truyền thống.  Hình 1. Quảng cáo sản phẩm máy lọc nước trên sóng truyền hình.  Hình 3. Sản phẩm được quảng cáo trên kênh trực tuyến. Hình 2 (Trang 3): Biểu đồ thị phần → Minh chứng số liệu thuyết phục bằng mắt.  Hình 2. Bảng tổng hợp thị phần và sự tăng trưởng của quảng cáo trực tuyến từ năm 2010 – 2015. [16]	Tốt

		Đầu vào: URL các website Ví dụ: vnexpress.net, thanhnien.vn, ... ẢNH CHỤP WEBSITE (2) HỆ THỐNG PHÂN LỚP ? (3) CÓ XUẤT HIỆN QUẢNG CÁO (4) KHÔNG XUẤT HIỆN QUẢNG CÁO Đầu vào: URL các website Ví dụ: vnexpress.net, thanhnien.vn, ... (1) ẢNH CHỤP WEBSITE (2) HỆ THỐNG PHÂN LỚP - CNN Convolution Fully connected Hình Bước (2) L1 (Input) L2 L3 L4 L5 L6 (Output) (3) CÓ XUẤT HIỆN QUẢNG CÁO (4) KHÔNG XUẤT HIỆN QUẢNG CÁO Hình 6. Minh họa bài toán đã phát biểu sử dụng mô hình CNN. ⇒ Việc "mô hình hóa" các ý tưởng trừu tượng thành sơ đồ cho thấy tác giả rất quan tâm đến trải nghiệm tiếp nhận thông tin của người đọc. ❖ Lỗi viết mạch lạc, từ thực tế đến kỹ thuật: - Thay vì nhảy bỏ vào công thức toán học khô khan, tác giả dẫn dắt bằng những câu chuyện thực tế rất dễ cảm nhận: Ví dụ về <i>máy lọc nước Kangaroo</i>, chiến dịch <i>Unilever/Axe</i> (Trang 2). Cách dẫn dắt vấn đề đi từ thực tế (quảng cáo TV ồn ào) đến giải pháp công nghệ (CNN) rất tự nhiên, lối cuốn người đọc này giúp người đọc (dù không phải chuyên gia AI) cũng hiểu được lý do tại sao đề tài này cần thiết. - Tác giả giải thích các thuật ngữ chuyên môn (CPM, CPC) một cách rất đơn giản. Các khái niệm kỹ thuật (K-Mean, SVM, CNN) được định nghĩa ngắn gọn, súc tích ở Trang 7, giúp người đọc nắm bắt nhanh kiến thức nền. ❖ Khả năng truy xuất và kiểm chứng của người đọc: Việc tác giả chọn nền tảng ConvNetJS (Javascript) (Trang 13) thay vì các code C++/Python phức tạp cho thấy tư duy hướng đến việc dễ dàng chia sẻ và demo. Người đọc (hoặc Hội đồng) sau này có thể kiểm tra kết quả ngay trên trình duyệt web mà không cần cài đặt môi trường phức tạp. Đây là một điểm cộng lớn về tư duy hướng đến người dùng cuối (End-user oriented). ❖ Cấu trúc văn bản rõ ràng: Đề cương tuân thủ đúng chuẩn format: Đặt vấn đề → Tổng quan → Phương pháp → Thực nghiệm → Kế hoạch. Các đề mục được đánh số rõ ràng, logic. Một điểm nhỏ cần cải thiện: Ở mục Tài liệu tham khảo, một số trích dẫn còn thiếu sự đồng nhất về format (ví dụ mục [16] là link web, format hơi khác so với các bài báo [1], [2]). Tuy nhiên lỗi này nhỏ và chấp nhận được ở mức độ đề cương.	
2.1	Đề tài bài viết cho ai? Tại sao họ phải đọc bài báo đó?	❖ Đối tượng độc giả: - Nhà nghiên cứu/Học thuật: Những người quan tâm đến ứng dụng của Deep Learning/CNN trong xử lý ảnh, đặc biệt là bài toán phân lớp nhị phân trên dữ liệu Web. - Kỹ sư phần mềm & Doanh nghiệp Quảng cáo: Đề cương chỉ rõ ở Trang 5 và Trang 10: "<i>Bài toán các công ty phần mềm đặt ra</i>", "<i>nhu cầu của 2 bên: cung cấp dịch vụ quảng cáo... và bên khách hàng</i>". Đây là nhóm đối tượng quan tâm đến giải pháp Ad Verification (Kiểm chứng quảng cáo) để phục vụ việc thanh toán/nghiệm thu. - Cộng đồng phát triển Web: Những người quan tâm đến việc tích hợp AI chạy trực tiếp trên trình duyệt (Client-side) thông qua JavaScript (ConvNetJS được nhắc đến ở Trang 13). Những nhà nghiên cứu/sinh viên ngành thị giác máy tính đang tìm kiếm giải pháp theo vết đối tượng (Object Tracking). ❖ Lý do phải đọc: - Giải quyết "Điểm mù" của công nghệ cũ: Họ cần đọc để hiểu tại sao các phương pháp cũ (dựa trên phân tích mã nguồn HTML/DOM) đã lỗi thời. Tác giả giải thích rất thuyết phục ở Trang 6: "<i>Quảng cáo có xuất hiện trên nền tảng này tuy nhiên không xuất hiện trên nền tảng khác</i>", "<i>bị che lấp</i>". Phương pháp mới (nhìn ảnh chụp màn hình) giải quyết triệt để vấn đề này. - Nhu cầu minh bạch tài chính: Tại Trang 5, tác giả nêu rõ động lực kinh tế: "<i>Nhằm kiểm tra tính chính xác của các hóa đơn thanh toán</i>". Các bên liên quan cần đọc để tìm ra một giải pháp công nghệ giúp họ không bị mất tiền oan do quảng cáo không hiển thị. - Cập nhật xu hướng: Họ cần đọc để thấy sự chuyển dịch từ SVM (cần trích chọn đặc trưng thủ công phức tạp - Trang 8) sang CNN (tự động hóa), giúp tiết kiệm công sức phát triển phần mềm. Tốt	

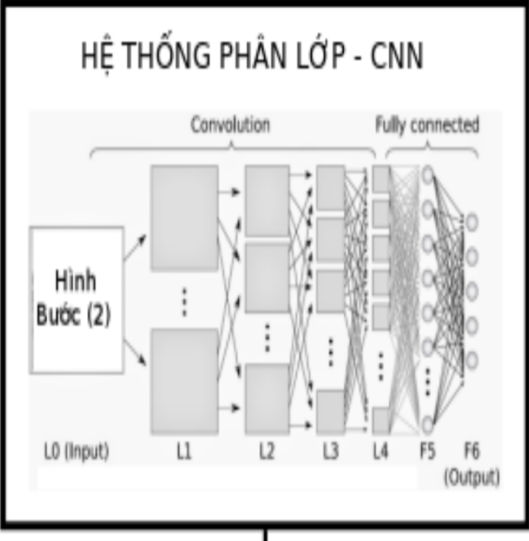
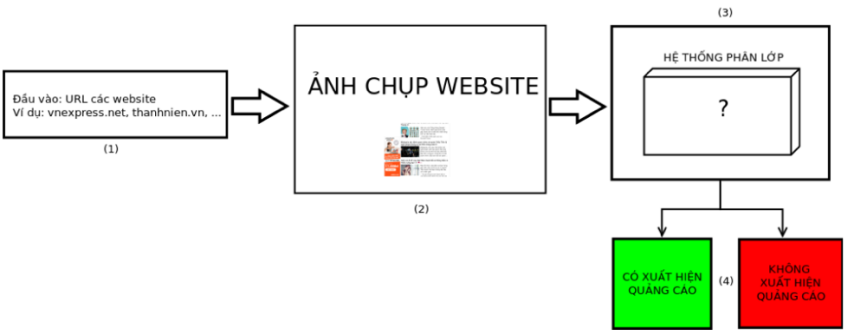
2.2	Người đọc sẽ rút ra được cái gì.	❖ Về mặt phương pháp luận: - Tư duy "Black-box Testing" cho Website: Người đọc rút ra được một cách tiếp cận mới: Thay vì cố gắng phân tích cấu trúc bên trong (Code HTML - vốn hay thay đổi và bị làm khó dễ), hãy kiểm tra bên ngoài (Ảnh chụp màn hình). Đây là tư duy "What You See Is What You Get" trong kiểm thử phần mềm. - Quy trình triển khai CNN: Người đọc nắm được quy trình 4 bước cụ thể (Trang 6): Mở web → Chụp màn hình → Phân lớp CNN → Kết luận. - Hiểu được sự hạn chế của các phương pháp truyền thống (K-Mean, SVM) khi áp dụng cho dữ liệu lớn. ❖ Về mặt kỹ thuật và Công cụ: - Khả năng của ConvNetJS: Người đọc nhận ra tiềm năng của việc đưa Deep Learning lên trình duyệt web (Trang 13). Bài báo chứng minh rằng không nhất thiết phải có Server GPU khủng mới chạy được AI, mà có thể chạy ngay trên trình duyệt người dùng bằng JavaScript. - Hiểu sâu về so sánh SVM vs CNN: Qua phân tích ở Trang 8, người đọc rút ra được kiến thức: Với dữ liệu lớn và đa dạng như Web, SVM bộc lộ điểm yếu về khả năng tổng quát hóa, trong khi CNN vượt trội nhờ khả năng tự học đặc trưng (feature learning). - Nắm được quy trình áp dụng CNN để giải quyết một bài toán nghiệp vụ cụ thể (Ad Verification). - Nhận được một mô hình tham khảo để xử lý loại dữ liệu đặc thù là "Ảnh chụp màn hình website" (khác với ảnh tự nhiên). ❖ Về mặt dữ liệu thực tế (Kinh nghiệm xử lý dữ liệu Web): Thông qua mô tả dữ liệu ở Trang 12 (9.49 GB dữ liệu từ nhiều trình duyệt/OS), người đọc rút ra bài học rằng là để làm việc với Web, cần thu thập dữ liệu đa dạng môi trường (Cross-browser, Cross-platform) thì mô hình mới chạy ổn định được.	Tốt
3	Tìm hiểu về người phản biện (người hướng dẫn và hội đồng)	❖ Người hướng dẫn (Phản biện đầu tiên): - Người hướng dẫn là PGS. TS. Lê Hoàng Thái (Trang 1). Tại tài liệu tham khảo số [15] (Trang 17), tác giả (Võ Tiến An) và PGS. TS. Lê Hoàng Thái đã từng đồng tác giả một bài báo quốc tế năm 2016 về <i>Object Tracking</i>. Điều này chứng tỏ tác giả hiểu rất rõ thiên hướng nghiên cứu và tiêu chuẩn của người phản biện quan trọng nhất (thầy hướng dẫn). Đề tài này (Phát hiện quảng cáo dùng CNN) là sự mở rộng hoặc tiếp nối hợp lý các hướng nghiên cứu về Xử lý ảnh mà thầy hướng dẫn đang theo đuổi. ⇒ Chiến lược chọn đề tài nằm trong vùng quan tâm của thầy hướng dẫn là chiến lược thông minh nhất để đảm bảo đề cương được thông qua. ❖ Hội đồng bảo vệ (Đối tượng đánh giá chính): - Đề tài được đăng ký theo hướng "Định hướng ứng dụng". Người phản biện trong hội đồng này sẽ ưu tiên tính thực tiễn và sản phẩm chạy được. - Học viên đã nắm bắt rất tốt tâm lý này khi xây dựng đề cương tập trung mạnh vào bài toán nghiệp vụ (kiểm tra quảng cáo) và lựa chọn công cụ ConvNetJS để dễ demo trên web. ❖ Reviewer của bài báo mục tiêu: - Học viên đặt mục tiêu đăng báo và trích dẫn các nguồn từ IEEE, Springer. Điều này cho thấy học viên hiểu rằng để qua cửa các reviewer quốc tế, cần phải tham chiếu đến các chuẩn mực học thuật cao (Deep Learning, CNN) chứ không chỉ là các thuật toán cổ điển.	Tốt
4	Kiểm tra việc tuân thủ quy định theo mẫu bài.	❖ Bố cục hành chính: Trang bìa (Trang 1): Đầy đủ các yếu tố bắt buộc: - Đơn vị chủ quản: ĐHQG TP.HCM, Trường ĐH CNTT. - Tên đề tài (viết hoa, rõ ràng). - Chuyên ngành và Mã số chuyên ngành (60.48.01.01). - Thông tin học viên (MSHV, Email, SĐT) và GVHD. - Loại hình đề tài: Đã tích vào ô "Định hướng nghiên cứu (15TC)". ❖ Cấu trúc nội dung tuân thủ chặt chẽ cấu trúc đề cương tiêu chuẩn: - 1. Tên đề tài. - 2. Ngành đào tạo. - 3. Thông tin học viên/GVHD. - 4. Tổng quan tình hình nghiên cứu (Lý do chọn đề tài). - 5. Tính khoa học và tính mới (Trang 10). - 6. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi (Trang 11). - 7. Nội dung, phương pháp nghiên cứu (Trang 11). - 8. Kế hoạch bố trí thời gian (Trang 15). - 9. Tài liệu tham khảo (Trang 16). ⇒ Các mục được đánh số rõ ràng, logic, không bị nhảy cóc hay thiếu mục quan trọng. ❖ Quy định trích dẫn theo chuẩn IEEE/APA: - Trong bài: Sử dụng ngoặc vuông số [1], [2]... (Ví dụ trang 7: "K-Mean[1]", "CNN [5]"). - Danh mục tham khảo (Trang 16): Liệt kê đầy đủ Tên tác giả, Năm, Tên bài, Nơi xuất bản. - Lỗi nhỏ: Có sự không đồng nhất nhỏ về format ở tài liệu [16] (Link web) so với các tài liệu còn lại, nhưng không đáng kể. ❖ Hình thức trình bày canh lề và font chữ: - Văn bản sử dụng font Times New Roman (nhận diện qua hình ảnh), canh lề đều hai bên (Justify).	Tốt

		- Các hình ảnh (Hình 1, 2, 3...) có chú thích (Caption) nằm dưới hình, đánh số thứ tự đúng quy định.	
5	Đánh giá kỹ năng ngôn ngữ viết.	❖ Văn phong khoa học: Sử dụng từ ngữ chuyên ngành chính xác: - Tác giả sử dụng thành thạo các thuật ngữ chuyên môn: "Phân lớp ảnh nhị phân", "Tầng Convolution", "Hàm kích hoạt phi tuyến", "Trích xuất đặc trưng", "Mất cân bằng dữ liệu". - Không sử dụng văn nói hay từ ngữ cảm thán. Câu văn mang tính khách quan, mô tả sự việc và số liệu (Ví dụ: "<i>Theo số liệu nghiên cứu... trị giá 6,3 triệu USD...</i>" - Trang 2). ❖ Cấu trúc câu và ngữ pháp: Câu văn rõ ràng, mạch lạc: - Các câu thường có cấu trúc C-V rõ ràng. Tác giả biết cách ngắt câu hợp lý, không viết những câu quá dài gây khó hiểu. - Ví dụ đoạn văn tốt (Trang 8): "Trong khi đó, CNN tự động xây dựng đặc trưng ảnh theo tập dữ liệu huấn luyện qua các tầng Convolution, Pool và dùng tầng softmax cho giai đoạn phân lớp." → Câu văn gãy gọn, đủ ý. ❖ Tính logic và liên kết: - Tác giả có kỹ năng viết dẫn dắt rất tốt. Ví dụ ở Trang 5, sau khi trình bày bối cảnh quảng cáo, tác giả chốt lại bằng câu: "Vì vậy, việc xử lý ảnh ở đây được quy về bài toán phân lớp ảnh." → Giúp người đọc hiểu ngay sự liên kết giữa Nghiệp vụ và Kỹ thuật. - Sự chuyển đoạn giữa các phần Mục tiêu → Phương pháp → Kế hoạch diễn ra mượt mà. ❖ Lỗi chính tả và trình bày: Một số lỗi nhỏ cần khắc phục: - Lỗi gõ máy: Trang 9: "tìm tiêm thông tin" (đúng là tìm kiếm), "không cân dung" (đúng là dùng). - Lỗi đánh máy: Trang 13: "dữ liệu đưa ra" (đúng là đưa ra). - Lỗi format: Trang 7: "<i>K-Mean[1]</i>" (thiếu khoảng trắng trước dấu ngoặc vuông). ⇒ Tuy nhiên, các lỗi này rất ít và không ảnh hưởng đến việc hiểu nội dung chính.	Tốt
6	Hai thành phần chính trong bài báo	❖ Sự cân bằng giữa Lý thuyết và Thực nghiệm: - Lý thuyết: Đề cương trình bày cơ sở lý thuyết về việc chuyển đổi bài toán nghiệp vụ sang bài toán phân lớp ảnh nhị phân. Tác giả cũng xác định việc thiết kế kiến trúc CNN (số tầng, số neural, liên kết) là một phần trọng tâm. - Thực nghiệm: Tác giả dành dung lượng lớn để mô tả dữ liệu (gần 10GB) và phương pháp đánh giá (Holdout, K-fold). ⇒ Đề cương đảm bảo đầy đủ hai chân trụ của một nghiên cứu khoa học máy tính: <i>Mô hình hóa (Modeling)</i> và <i>Kiểm chứng (Validation)</i>.	Tốt
6.1	Định nghĩa rõ ràng đóng góp của vấn đề nghiên cứu.	❖ Đóng góp về mặt Khoa học: Được định nghĩa tường minh tại Trang 10 (Mục 5. Tính khoa học và tính mới). Tác giả không để người đọc phải đoán, mà gạch đầu dòng rất rõ ràng: - "<i>Mô hình hóa bài toán thực tế thành bài toán phân lớp ảnh</i>". - "<i>Đề xuất phát triển mô hình CNN cho bài toán phát hiện ảnh quảng cáo... thiết kế kiến trúc, các thành phần của mô hình</i>". ⇒ Đóng góp ở đây không phải là tạo ra một thuật toán CNN hoàn toàn mới (như ResNet hay GoogLeNet), mà là ứng dụng và tinh chỉnh (adapt & fine-tune) kiến trúc CNN để giải quyết một bài toán cụ thể chưa có lời giải tốt (Ad Verification). Đây là đóng góp phù hợp với trình độ Thạc sĩ. ❖ Đóng góp về mặt Thực tiễn: Giải quyết bài toán "điểm mù" của ngành quảng cáo. - Tại Trang 10, tác giả nêu rõ tính mới: "<i>Giải quyết bài toán mới trong thực tế xuất phát từ yêu cầu của các công ty phần mềm: Xác định có hay không sự xuất hiện của ảnh quảng cáo</i>". - Đóng góp nằm ở việc chuyển dịch phương pháp kiểm tra từ Code-based (dễ bị lừa) sang Image-based (khách quan). - Sản phẩm đầu ra: Chương trình máy tính/Extension có khả năng chạy thực tế (Trang 14).	Tốt
6.2	Minh chứng hỗ trợ nghiên cứu đầy đủ.	❖ Minh chứng về Nhu cầu: - Tại Trang 2-3, tác giả sử dụng biểu đồ từ ANTS và số liệu từ VietnamPlus (Chiến dịch Unilever thất bại) để chứng minh rằng: Thị trường quảng cáo trực tuyến rất lớn (329 triệu USD) nhưng đang gặp vấn đề về hiệu quả tiếp cận. ⇒ Điều này minh chứng rằng vấn đề nghiên cứu là có thật và cấp thiết, không phải vấn đề giả định. ❖ Minh chứng về Dữ liệu: Đây là minh chứng mạnh mẽ nhất cho tính khả thi của nghiên cứu: - Bộ dữ liệu TWC (Mỹ): 9.49 GB, thu thập trong 5 tháng, trên 3 trình duyệt, 3 hệ điều hành. - Bộ dữ liệu Tiền Phong (Việt Nam): 2000 ảnh. ⇒ Trong các đề tài AI, việc sở hữu bộ dữ liệu lớn, sạch và đa dạng chính là bằng chứng đanh thép nhất đảm bảo rằng tác giả <i>có thể</i> thực hiện được các thí nghiệm đã đề ra. ❖ Minh chứng về Phương pháp: Cơ sở lý luận vững chắc bằng việc tác giả không chọn CNN theo cảm tính. Tại Trang 7-8, tác giả đưa ra minh chứng so sánh: - Số liệu: Google Scholar (CNN > SVM). - Lý thuyết: Phân tích cơ chế trích xuất đặc trưng tự động của CNN khắc phục được nhược điểm của SVM (cần hand-crafted features). ⇒ Điều này chứng minh sự lựa chọn phương pháp là có cơ sở khoa học.	Tốt

		❖ Minh chứng về Năng lực: - Tác giả trích dẫn bài báo [15] của chính mình (<i>An Tien Vo, Thai Hoang Le... 2016</i>). Đây là minh chứng sống động nhất cho Hội đồng thấy rằng tác giả đã có bài báo công bố tại hội nghị quốc tế ICISCA 2016 về chủ đề Object Tracking . Điều này chứng minh tác giả có khả năng hiện thực hóa các ý tưởng nghiên cứu thành sản phẩm khoa học.	
7	Bài báo là chưa đủ thiết kế hệ thống khác mà không có đánh giá thuyết phục (Đánh giá sự chặt chẽ giữa thiết kế và kiểm chứng)	❖ Thiết kế hệ thống: - Tác giả thiết kế một hệ thống phân lớp ảnh nhị phân sử dụng CNN, với đầu vào là ảnh chụp màn hình website . - Thiết kế này giải quyết bài toán thực tế (kiểm tra quảng cáo bị che khuất/ẩn) mà các hệ thống cũ (dựa trên mã nguồn) không làm được. ❖ Phương pháp đánh giá: - Dữ liệu thực tế: Điểm thuyết phục nhất nằm ở bộ dữ liệu khổng lồ (gần 10GB từ Mỹ và 2000 ảnh từ VN). Việc test trên dữ liệu thật (Real-world data) luôn thuyết phục hơn dữ liệu giả lập. - Kỹ thuật đánh giá: Sử dụng phương pháp Holdout và K-fold cross-validation để đảm bảo độ tin cậy thống kê, tránh hiện tượng học vẹt (overfitting). - Chỉ số đo lường: Tác giả cam kết đánh giá dựa trên độ chính xác (Accuracy), Loss, và thời gian thực thi. ❖ Điểm chưa chặt chẽ: - Tác giả so sánh CNN và SVM ở phần lý thuyết dựa trên... số lượng tìm kiếm Google . Để đánh giá thuyết phục hơn, phần thực nghiệm lẽ ra phải bao gồm việc chạy thử một thuật toán SVM (Baseline) trên cùng bộ dữ liệu để chứng minh CNN thực sự vượt trội về chỉ số Accuracy. Đề cương hiện tại chưa ghi rõ kế hoạch chạy đối chứng này.	Khá
8	Đánh giá chất lượng đóng góp nghiên cứu		Tốt
8.1	Minh chứng cho việc nâng cao kiến thức trong nghiên cứu	❖ Nâng cao về mặt Phương pháp luận: - Bối cảnh: Trước đây, việc kiểm tra quảng cáo chủ yếu dựa vào <i>Rule-based</i> hoặc <i>HTML/DOM Parsing</i>. Kiến thức này đã cũ và bộc lộ nhiều lỗ hổng: Kiểm tra quảng cáo bằng cách phân tích mã nguồn HTML (DOM parsing). Phương pháp này bộc lộ hạn chế khi quảng cáo bị che khuất hoặc lỗi hiển thị trên các thiết bị khác nhau (ví dụ: lỗi trên iOS 9 nhưng hiển trên iOS 10) . - Đóng góp: Đề tài đề xuất sự chuyển dịch sang kiến thức mới: "Visual-based Verification" (Kiểm tra dựa trên thị giác) sử dụng Deep Learning (CNN). Việc coi "website" là một "bức ảnh" và dùng CNN để phân tích giúp hệ thống "thấy" như người dùng thấy. Tác giả đã chứng minh xu hướng này thông qua việc so sánh sự trỗi dậy của CNN so với SVM (Trang 7, 8). - Dữ liệu minh chứng: Việc thu thập và xử lý bộ dữ liệu 9.5GB (Trang 12) sẽ tạo ra tri thức mới về đặc điểm hiển thị của quảng cáo trên các nền tảng khác nhau (Cross-platform behaviors), điều mà các nghiên cứu nhỏ lẻ trước đây chưa làm được. ❖ Minh chứng năng lực: Việc tác giả đã có bài báo quốc tế (Ref [15] - Trang 17) là bảo chứng cho việc: Tác giả không chỉ học kiến thức mà đã bắt đầu <i>đóng góp</i> kiến thức cho cộng đồng từ trước đó.	Tốt
8.2	Giải thích ý tưởng nghiên cứu dễ dàng được truy xuất sử dụng bởi mọi người	❖ Tính "Mở" và "Dễ tiếp cận" của công nghệ (Trang 13): - Tác giả lựa chọn ConvNetJS để phát triển mô hình. Đây là điểm sáng tạo lớn về mặt tiếp cận. - Tại sao dễ truy xuất? Vì nó chạy trên trình duyệt Web bằng JavaScript/HTML. Bất kỳ ai (nhà nghiên cứu khác, lập trình viên, người dùng) đều có thể truy cập, xem demo, và kiểm tra mô hình ngay trên máy tính của họ mà không cần cài đặt Python, TensorFlow hay GPU đắt tiền. - Tác giả giải thích ý tưởng hệ thống rất tường minh qua sơ đồ khối (Hình 4, Hình 6), giúp người đọc dễ dàng hình dung luồng đi của dữ liệu.	Tốt
8.2.1	Kỹ thuật nghiên cứu là đầu tiên	❖ Tính tiên phong trong Ứng dụng: - Tuy đây không phải thuật toán mới, tác giả không phát minh ra mạng CNN mới (vẫn dùng Conv, Pool, Softmax cơ bản). Nhưng là ứng dụng tiên phong, tại trang 10 (Mục 5), tác giả khẳng định tính mới là: <i>"Giải quyết bài toán mới trong thực tế xuất phát từ yêu cầu của các công ty phần mềm... dùng mô hình CNN"</i>. Tại thời điểm 2016-2017, việc áp dụng CNN vào bài toán Ad Verification (thay vì nhận diện mặt, nhận diện vật thể thông thường) là một hướng đi mới mẻ và sáng tạo. - Cách tiếp cận: Chuyển bài toán nghiệp vụ kinh tế thành bài toán xử lý ảnh nhị phân là một cách đặt vấn đề mới. Tác giả nhấn mạnh tính mới nằm ở việc giải quyết bài toán thực tế này bằng công nghệ Deep Learning, thay thế cho các công nghệ phân tích cú pháp truyền thống.	Tốt
8.2.2	Kỹ thuật nghiên cứu thực hiện tốt hơn gần liền với một hay nhiều khía cạnh	❖ Tốt hơn về mặt "Tính ổn định": - Tác giả so sánh với phương pháp cũ (HTML parsing) và khẳng định CNN tốt hơn ở chỗ: <i>"Giải quyết được tình trạng quảng cáo bị che lấp, quảng cáo ẩn, hoặc thay đổi cấu trúc DOM"</i> (Trang 6). ❖ Tốt hơn về mặt "Tự động hóa": - Tác giả so sánh với SVM và khẳng định CNN tốt hơn ở chỗ: <i>"Tự động trích xuất đặc trưng"</i> (Trang 8). SVM cần người lập trình phải tự định nghĩa đặc trưng (hand-crafted features), còn CNN tự học từ dữ liệu, giúp giảm công sức con người và tăng khả năng thích nghi với các loại quảng cáo mới	Tốt

		❖ Khía cạnh gắn liền: Gắn liền trực tiếp với khía cạnh Thanh toán (Billing) và Tranh chấp (Dispute Resolution) trong kinh doanh.	
9	Tránh nghiên cứu nhiều hướng chỉ nên nghiên cứu sâu theo một hướng	❖ Xác định một bài toán cốt lõi duy nhất: Bài toán: Ban đầu có thể có nhiều cách để phát hiện quảng cáo (phân tích text, phân tích HTML, phân tích network traffic...). Tác giả đã liệt kê một loạt các phương pháp phân lớp ảnh như: K-Mean, Ada-Boost, Mạng Neural, SVM. Tuy nhiên, tác giả kiên quyết lựa chọn duy nhất mô hình CNN để nghiên cứu sâu, thay vì cố gắng cài đặt so sánh lan man tất cả các thuật toán trên. Tác giả khẳng định rõ: <i>"Chỉ cần phát triển CNN mà không cần phải nghiên cứu và cài đặt thêm một bộ máy học riêng biệt (SVM, AdaBoot...)"</i>. Sự lựa chọn: Tác giả đã chốt hạ rất dứt khoát ở Trang 5: <i>"Vì vậy, việc xử lý ảnh ở đây được quy về bài toán phân lớp ảnh... áp dụng mô hình CNN"</i>. Giới hạn đầu vào: Tác giả chỉ tập trung vào ảnh chụp website (Webpage Screenshot) , không lan man sang ảnh tự nhiên hay ảnh y tế. Giới hạn đầu ra: Tác giả đưa bài toán về dạng đơn giản nhất để nghiên cứu sâu: Phân lớp nhị phân 2 lớp (Có/Không). Tác giả không cố gắng làm bài toán khó hơn như "Phát hiện vị trí tọa độ quảng cáo" (Object Detection) hay "Nhận diện nội dung quảng cáo" (OCR). ⇒ Tác giả loại bỏ hoàn toàn hướng đi phân tích HTML/DOM (chỉ nhắc đến để so sánh), tập trung toàn lực vào Xử lý ảnh (Computer Vision) . Đây là sự lựa chọn "nghiên cứu sâu theo một hướng". ❖ Nghiên cứu sâu thay vì dàn trải: - Thay vì thử nghiệm 10 thuật toán khác nhau (SVM, Random Forest, KNN...) một cách hời hợt, tác giả chọn chuyên sâu vào CNN: Dữ liệu sâu: Thu thập dữ liệu trên đa nền tảng (Chrome, Firefox, IE, Win, Mac, Linux - Trang 12) để phân tích sâu sự ảnh hưởng của môi trường hiển thị đến mô hình. Mô hình sâu: Đi sâu vào thiết kế kiến trúc mạng (số lớp Conv, Pool, Filter - Trang 10) và tinh chỉnh tham số (Hyperparameter tuning). Công nghệ sâu: Đi sâu vào việc tối ưu hóa để chạy trên trình duyệt (Client-side) với ConvNetJS. ❖ Kiểm soát phạm vi: - Ở Trang 5, tác giả có nhắc đến Video: <i>"trước tiên áp dụng mô hình CNN này cho website, sau đó sẽ đánh giá... áp dụng vào lĩnh vực Video"</i>. - Ở Trang 11 (Phạm vi nghiên cứu): Tác giả nhắc lại đối tượng là <i>"ảnh chụp màn hình các website, các video"</i>. Phân tích: Việc đưa thêm "Video" vào có thể tạo ra rủi ro bị dàn trải (vì video có tính thời gian - temporal, phức tạp hơn ảnh tĩnh). Tuy nhiên, tác giả đã khéo léo đặt nó là bước "sau đó" hoặc "mở rộng". Trọng tâm chính vẫn là Ảnh tĩnh (Static Image) từ website. ⇒ Tác giả nên kiên định giữ Video là "Hướng phát triển tương lai" (Future Work) để đảm bảo luận văn có độ sâu tốt nhất về ảnh tĩnh. ❖ Tính nhất quán của mục tiêu: Mục tiêu xuyên suốt từ Tên đề tài → Mục tiêu → Phương pháp → Kế hoạch thực nghiệm đều chỉ xoay quanh trục: CNN cho Ảnh quảng cáo. Không có sự lấn sang các lĩnh vực khác (như phân tích hành vi người dùng, dự đoán tỉ lệ click CTR...).	Tốt
III	Đánh giá cấu trúc 1 bài báo		
1	Tựa đề cô đọng chỉ rõ đóng góp nghiên cứu và chưa được công bố	❖ Tựa đề: <i>"PHÁT HIỆN ẢNH QUẢNG CÁO TRÊN WEBSITE DÙNG MÔ HÌNH CNN"</i> (Trang 1). ❖ Phân tích tính cô đọng: Tựa đề ngắn gọn (10 chữ), đi thẳng vào vấn đề. Không dùng các từ sáo rỗng như "Nghiên cứu về...", "Tìm hiểu về...". ❖ Chỉ rõ đóng góp: Tựa đề chứa đủ 3 thành phần cốt lõi của một bài báo kỹ thuật: Nhiệm vụ: Phát hiện ảnh quảng cáo (Ad Detection). Môi trường: Trên Website. Phương pháp: Dùng mô hình CNN (Convolutional Neural Network). ⇒ Người đọc nhìn vào tựa đề là hiểu ngay tác giả làm gì, ở đâu và bằng cách nào. ❖ Tính "Chưa được công bố": Đối chiếu với mục Tài liệu tham khảo (Trang 17), tác giả có bài báo số [15] về <i>Object Tracking (TLD/CMT)</i> . Tựa đề đề cương này nói về <i>CNN và Ad Detection</i> . Đây là hai hướng khác nhau. Do đó, đề tài này là mới đối với chính tác giả và chưa bị trùng lặp với công bố trước đó của họ.	Tốt
2	Phần tóm tắt: tổng quan vấn đề nghiên cứu, yêu cầu (xác nhận) và minh chứng	<i>Nội dung được tổng hợp từ Mục 4 (Tổng quan) và Mục 7 (Nội dung) của đề cương:</i> ❖ Tổng quan vấn đề (Trang 1): Tác giả mở đầu bằng bối cảnh thị trường quảng cáo trực tuyến đang mang lại giá trị lớn và quyết định sự thành bại của sản phẩm. Cách dẫn dắt từ kinh tế sang kỹ thuật rất mượt mà. ❖ Yêu cầu/Vấn đề nghiên cứu (Trang 5, 6): - Tác giả xác nhận rõ vấn đề cần giải quyết: Các hệ thống quảng cáo cần được kiểm tra hiển thị (Verification) để thanh toán hóa đơn. Phương pháp cũ (HTML) không đáp ứng được do tính đa nền tảng và che giấu code. - Yêu cầu đặt ra: Xây dựng hệ thống kiểm tra dựa trên hình ảnh (Visual-based) sử dụng Deep Learning.	Tốt

		❖ Minh chứng (Trang 12): - Thông thường, Abstract của bài báo sẽ tóm tắt kết quả (Results). Vì đây là đề cương, "minh chứng" chính là Tính khả thi của dữ liệu. - Tác giả đã trình bày rõ ràng về bộ dữ liệu 9.49 GB thu thập từ thực tế (TWC News) và bộ dữ liệu nội địa (Tiền Phong). Đây là minh chứng đanh thép nhất cho thấy vấn đề này có thể giải quyết được và đề tài không phải là nói suông.	
3	Phần giới thiệu: giới thiệu lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu động cơ nghiên cứu	❖ Dẫn dắt vấn đề: - Tác giả có cách mở đầu rất ấn tượng bằng ví dụ thực tế về quảng cáo "Kangaroo - Máy lọc nước hàng đầu Việt Nam" trên TV gây khó chịu . Từ đó dẫn dắt sang xu hướng quảng cáo trực tuyến. - Sử dụng số liệu thị trường (Hình 2) để chứng minh sự bùng nổ của quảng cáo online (tăng từ 26.1 triệu USD lên 329 triệu USD) . ❖ Động cơ nghiên cứu: - Nhu cầu kiểm tra hóa đơn và tính minh bạch giữa bên thuê quảng cáo và bên chạy quảng cáo (Ad Verification). - Nhu cầu tự động hóa quy trình kiểm tra ảnh chụp màn hình.	Tốt
3.1	Bài báo tham khảo chính hỗ trợ động cơ nghiên cứu	❖ Sự kết hợp giữa "Động cơ Kinh tế" và "Động cơ Kỹ thuật": Khác với các nghiên cứu thuần hàn lâm chỉ dựa vào một bài báo trước đó, động cơ của đề tài này được hỗ trợ bởi hai nguồn: Động cơ thị trường: Tác giả dựa vào báo cáo số [16] (<i>Trung tâm nghiệp vụ báo chí và truyền thông CMP - Nguyễn Cường</i>) và số liệu từ ANTS/VietnamPlus (Trang 2, 3) để chứng minh sự bùng nổ của quảng cáo trực tuyến và sự lãng phí ngân sách khi quảng cáo không tiếp cận đúng người → <i>Đây là tài liệu tham khảo chính hỗ trợ cho tính cấp thiết của đề tài.</i> Động cơ kỹ thuật: Tác giả dựa vào nghiên cứu số [6] (<i>Pancoast et al., 2012</i>) về SVM kết hợp túi từ (Bag-of-Words). Tác giả dùng bài báo này làm "đối trọng" để chỉ ra rằng các phương pháp cũ (SVM) quá phức tạp trong khâu thiết kế đặc trưng thủ công, từ đó tạo động lực để chuyển sang CNN (End-to-end learning). Tác giả tham khảo các so sánh giữa SVM và CNN. Tuy nhiên, cách sử dụng minh chứng bằng ảnh chụp màn hình tìm kiếm Google Scholar (Hình 5) để nói rằng "CNN phổ biến hơn SVM" là một điểm trừ về mặt học thuật. Thay vào đó, nên dùng các bài báo Review (như tài liệu [7], [8]) để trích dẫn số liệu so sánh hiệu năng.  <i>Hình 5. Kết quả tìm kiếm trên scholar.google.com với từ khóa liên quan đến phân lớp ảnh sử dụng mô hình CNN và phân lớp ảnh sử dụng SVM.</i>	Khá
3.2	Công việc đang tồn tại là gì? Có khác so với những đóng góp từ sáng tạo riêng như thế nào?	❖ Công việc đang tồn tại: Trong công nghiệp: Sử dụng phương pháp phân tích mã nguồn (HTML/DOM Parsing). <i>Hạn chế:</i> Dễ bị qua mặt, quảng cáo ẩn, code bị che giấu, phụ thuộc nền tảng (Trang 6). Trong học thuật: Sử dụng các thuật toán máy học cổ điển như SVM [4], AdaBoost [2] để phân loại ảnh nhưng cần bước trích xuất đặc trưng rời rạc (Trang 7-8). ❖ Sự khác biệt và Sáng tạo riêng: Thay đổi cách tiếp cận: Chuyển từ "Đọc code" (HTML) sang "Nhìn hình" (Visual Analysis). Đây là sự sáng tạo lớn nhất, giải quyết triệt để vấn đề code bị che giấu. Thay đổi mô hình: Áp dụng CNN để tự động hóa hoàn toàn quy trình trích xuất đặc trưng và phân lớp phức tạp. Tác giả nhấn mạnh: <i>"CNN vừa đóng vai trò trích xuất đặc trưng và phân lớp... không cần cài đặt thêm một bộ máy học riêng biệt"</i> (Trang 10). Ứng dụng thực tế: Tích hợp vào môi trường Web (ConvNetJS) thay vì chỉ chạy offline.	Tốt
3.3	Nhắc lại thông tin tóm tắt hiệu quả và dàn ý bài báo	❖ Nhắc lại hiệu quả (Trang 11): Phần giới thiệu (Mục 1-4) dẫn dắt rất mượt mà đến Mục 6 (Mục tiêu): <i>"Mô hình hóa bài toán thực tế... Phát triển mô hình CNN... Thực nghiệm, kiểm tra"</i>. Tác giả tóm tắt lại rằng hiệu quả của nghiên cứu sẽ là một công cụ kiểm tra tự động sự xuất hiện của quảng cáo. ❖ Dàn ý bài báo/đề cương: Cấu trúc đề cương thể hiện rõ lộ trình nghiên cứu (Roadmap): Lý thuyết (Mục 7.1): Nghiên cứu Deep Learning/CNN. Dữ liệu (Trang 12): Thu thập TWC/Tiền Phong. Phương pháp (Mục 7.2): Xây dựng model, Holdout. Kết quả (Mục 7.3): Đăng báo, sản phẩm phần mềm. ⇒ Dàn ý này đóng vai trò như một tấm bản đồ (map) giúp người đọc hình dung được toàn bộ quá trình nghiên cứu từ đầu đến cuối.	Tốt

4	Phát biểu bài toán thiết kế thuật toán: giải thích chi tiết ý tưởng	❖ Mô hình hóa bài toán: Tác giả đã chuyển đổi bài toán nghiệp vụ thành bài toán kỹ thuật tường minh: - Input: Ảnh chụp màn hình website (đã resize/crop). - Process: Mạng CNN (Hình 6 - Trang 9) với cơ chế tự học đặc trưng (Feature Learning). (3)  - Output: Nhận nhị phân (0: Không quảng cáo, 1: Có quảng cáo). ⇒ Ý tưởng "End-to-end learning" (từ ảnh thô ra kết quả) được giải thích rõ, đối lập với quy trình phức tạp của SVM cũ. ❖ Chi tiết thiết kế: - Kiến trúc mạng: Đề cập đến các lớp <i>Convolution</i>, <i>Pooling</i>, <i>Softmax</i>. Dù chưa vẽ chi tiết số lượng lớp (ví dụ: 3 hay 5 lớp conv), nhưng định hướng sử dụng ConvNetJS gợi ý rằng kiến trúc sẽ là một mạng nhỏ gọn (lightweight) để chạy được trên trình duyệt. - Điểm khuyết: Tác giả nói sẽ "chuẩn hóa tỉ lệ ảnh" nhưng chưa giải thích chi tiết cách xử lý ảnh website cuộn dài (Long scroll) mà không làm mất chi tiết quảng cáo. Đây là lỗ hổng thiết kế cần làm rõ. - Luồng xử lý (Workflow): Hình 4 (Trang 6) mô tả 4 bước từ Mở web → Chụp màn hình → Phân lớp → Kết luận. Đây là thiết kế hệ thống logic. 	Khá
5	Kết quả: minh chứng hỗ trợ đóng góp nghiên cứu	Vì đây là đề cương (chưa có kết quả chạy máy), nên "minh chứng" ở đây là Dữ liệu và Kế hoạch đánh giá. ❖ Minh chứng bằng Dữ liệu (Trang 12): Việc sở hữu 9.49 GB dữ liệu thực tế từ Mỹ (TWC) và 2000 ảnh từ Việt Nam (báo Tiền Phong) là minh chứng mạnh mẽ nhất. Nó đảm bảo rằng kết quả nghiên cứu sẽ phản ánh đúng thực tế, không phải kết quả trên giấy. ❖ Minh chứng bằng Tiêu chí đánh giá (Trang 14): Tác giả dự kiến đo lường: <i>Độ chính xác (Accuracy)</i>, <i>Hệ số Loss</i>, <i>Tốc độ thực thi</i>. Đặc biệt, tiêu chí "Tốc độ thực thi" là minh chứng quan trọng cho tính khả thi của ứng dụng thực tế (chạy trên trình duyệt người dùng). ❖ Minh chứng năng lực: Tác giả đã công bố thành công bài báo tại ICISCA 2016. Đây là bảo chứng mạnh nhất cho việc "nói được làm được". ❖ Sản phẩm demo (Trang 14): Cam kết tạo ra "<i>chương trình máy tính có khả năng kiểm tra...</i>" là minh chứng sống động nhất cho đóng góp thực tiễn.	Tốt
6	Kết luận: tóm tắt đóng góp nghiên cứu thảo luận hiệu quả và chỉ ra hướng phát triển trong tương lai	❖ Tổng kết tại mục 5 (Trang 10): Tác giả tóm lược 3 đóng góp chính: - Tính khoa học: Mô hình hóa bài toán thực tế thành bài toán xử lý ảnh. - Tính mới: Áp dụng CNN cho bài toán doanh nghiệp Ad Verification (thay vì SVM/HTML). - Tính cấp thiết: Giải quyết nhu cầu thanh toán/tranh chấp trong kinh doanh. ❖ Dự kiến thảo luận (Trang 13-14): - Tác giả có kế hoạch thảo luận về vấn đề <i>Mất cân bằng dữ liệu</i> và cách xử lý (Resampling). - Thảo luận về sự so sánh giữa mô hình đề xuất và các phương pháp cũ (Heuristic, Thống kê). ⇒ Điều này cho thấy phần kết luận của luận văn sau này sẽ có chiều sâu phân tích, không chỉ liệt kê con số. ❖ Định hướng mở rộng (Trang 14): - Video: "<i>Áp dụng trên video hoặc các nguồn khác</i>". Đây là hướng đi rất tự nhiên và hợp lý, vì quảng cáo video (Youtube, Facebook Watch) đang bùng nổ. - Dịch vụ hóa: "<i>Cấu thành sản phẩm... cung ứng hướng dịch vụ</i>". Tức là phát triển từ một tool kiểm tra thành một SaaS (Software as a Service). ⇒ Các hướng phát triển này rất khả thi và logic.	Tốt

IV	Đăng báo	❖ Cơ sở đánh giá: - Đầu vào: Bài toán thực tế + Phương pháp hiện đại (CNN 2017) + Dữ liệu tốt (9.5GB). - Năng lực: Học viên Võ Tiến An (cùng GVHD Lê Hoàng Thái) đã có bài báo: "<i>A Fusion TLD and CMT Model for Motion Object Tracking</i>" đăng tại Hội nghị quốc tế ICISCA 2016, Vol.3 No.1, pp. 60-63, ISSN 2383-479X. Mặc dù bài báo này thuộc chủ đề Tracking (đề tài cũ), nhưng nó chứng minh năng lực nghiên cứu và kỹ năng viết báo tiếng Anh của học viên. - Mục tiêu: Cam kết đăng 01 bài báo (Trang 14). ❖ Kết luận: Đề tài này có khả năng rất cao (High Probability) được chấp nhận tại các Hội nghị Quốc tế uy tín (như KSE, RIVF, ACIIDS...) hoặc các tạp chí chuyên ngành thuộc danh mục Scopus/ISI. Lý do chính là nhờ độ hot của CNN (năm 2017) và bộ dữ liệu thực tế lớn, độc đáo mà ít nhà nghiên cứu hàn lâm có được.	Tốt
----	----------	--	-----

⇒ **Kết luận:** Đây là một đề cương **tốt**.